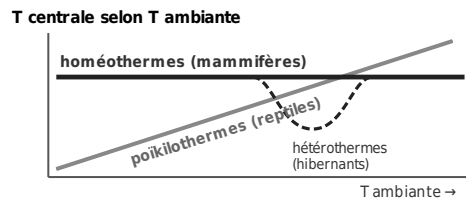
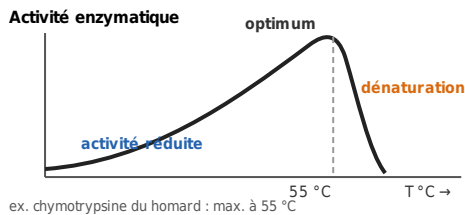




① POURQUOI RÉGULER ?

température = déterminant important des phénomènes biologiques

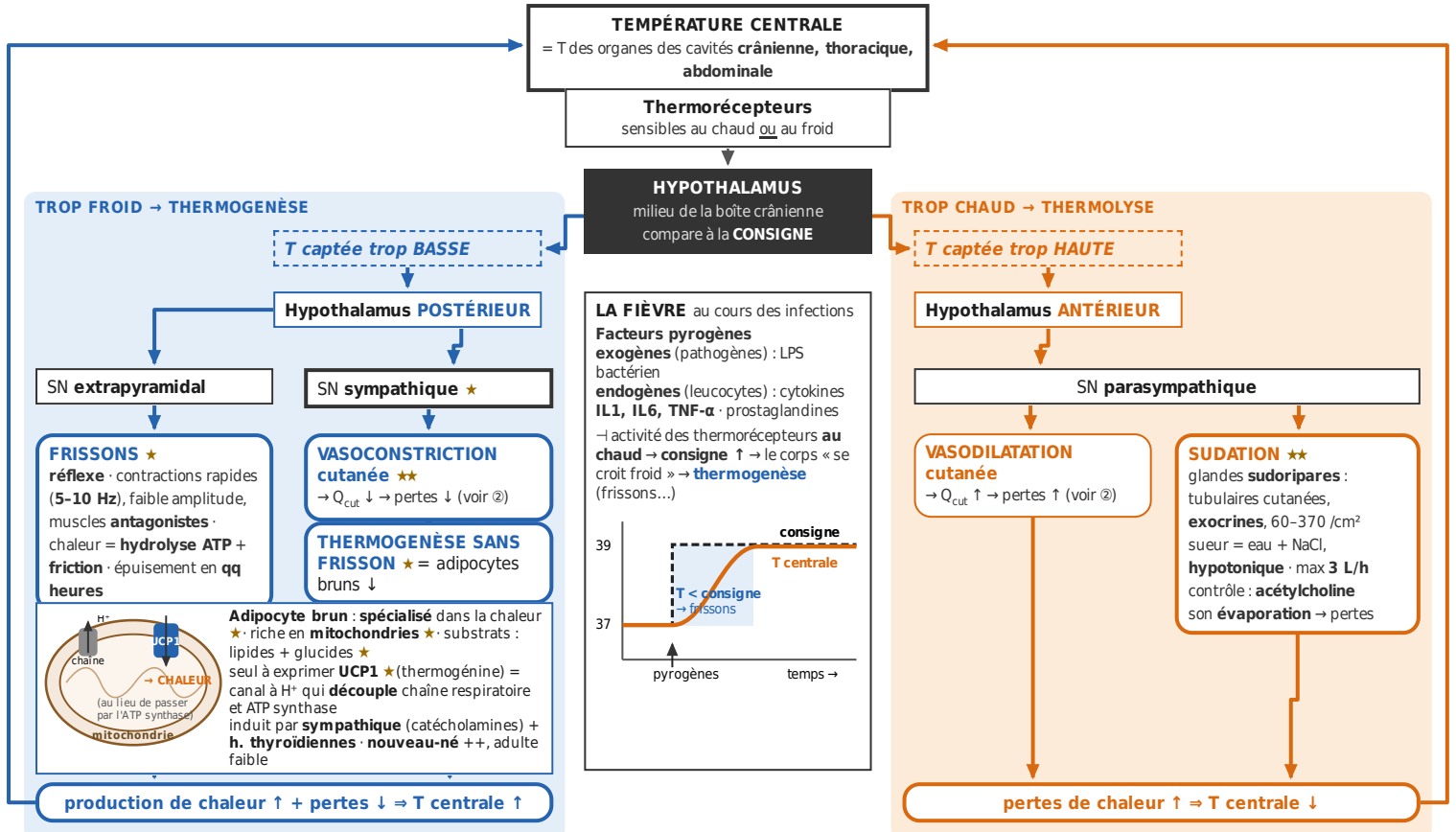


Poikilotherme : T centrale **dépend** du milieu.
Homéotherme : T centrale **indépendante** du milieu · constante au repos · varie autour d'une **consigne**.
hétérotherme : homéotherme dont la T centrale peut varier transitoirement.

Avantages de l'homéostasie thermique : activité maintenue au froid · développement cérébral · réparation tissulaire...

② LE THERMOSTAT : régulation non comportementale

mesurer → comparer à la consigne → corriger



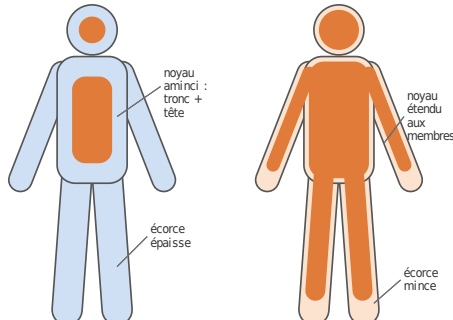
③ LE CORPS ÉCHANGE AVEC LE MILIEU : noyau → écorce → environnement

2 sites : peau (principal) · voies respiratoires

BILAN : **Production endogène** = métabolisme + **Apports extérieurs** (ex. radiateur) - **Échanges vers l'extérieur** = dépenses (4 mécanismes →) ⇒ **T centrale** (T = quantité d'énergie = chaleur)

AMBIANCE FROIDE

AMBIANCE CHAUDE

ÉCORCE ↔ MILIEU : 4 MÉCANISMES · conduite **au froid / au chaud** = régulation comportementale

RADIATION
Rayonnement électromagnétique entre 2 surfaces dans un milieu transparent · site : **peau**
 $W_R = h_r \times (T_{peau} - T_{paroi}) \times S \times t$ ★ $h_r \approx 5 \text{ W/m}^2/\text{K}$
froid : vêtements chauds **chaud** : climatisation

CONVECTION
2 milieux **qui se déplacent** l'un par rapport à l'autre · sites : **peau + voies respiratoires**
 $W_C = h_c \times (T_{peau} - T_{milieu}) \times S \times t$ ★ $h_c \uparrow \uparrow$ avec la vitesse · ≈ 5 dans l'air, ≈ 685 dans l'eau (W/m²/K)
froid : vêtements chauds **chaud** : ventilation, climatisation

CONDUCTION
2 milieux **immobiles** l'un par rapport à l'autre · site : **peau**
 $W_K = h_k \times (T_{peau} - T_{support}) \times S \times t$ ★ h_k dépend du support : **minéral très élevé**, organique bas
froid : mobilier, chaussures **chaud** : contact matériau conducteur froid (carrelage)

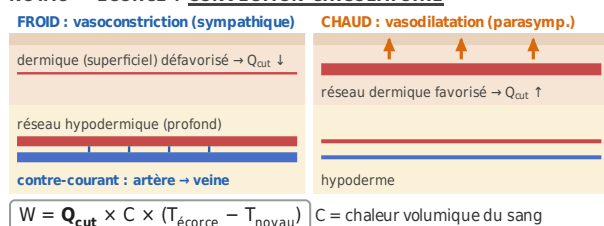
EVAPORATION
liquide → gaz : **requiert de l'énergie** · sites : **voies respiratoires** (pertes obligatoires **300 mL/24 h**) + **peau** (sueur)
 $W_E = m_{H_2O} \times \lambda_{H_2O}$ ★ **autre moule** : masse d'eau évaporée × chaleur latente (**2420 J/g**)
froid : — **chaud** : humidification

$$W_{total} = W_R + W_C + W_K + W_E \star$$

Comportement, thermogenèse : **froid** : envie de bouger → chaleur musculaire ★ · **chaud** : repos

NOYAU = maintenu à la T centrale · au minimum **tronc + boîte crânienne** · **s'étend au chaud, s'amincit au froid**
ÉCORCE = sous la T centrale · au minimum la **peau** (réseau vasculaire double) · T peau **basse au froid, haute au chaud** · **s'épaissit au froid, s'amincit au chaud**

NOYAU ↔ ÉCORCE : CONVECTION CIRCULAIRE



Vasodilatation et sudation sont attribuées au parasympathique, comme dans le poly.